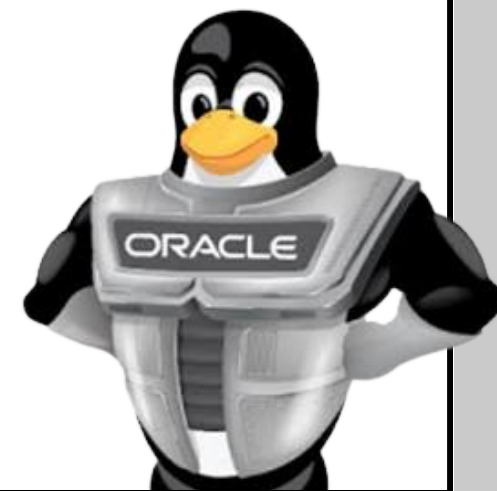


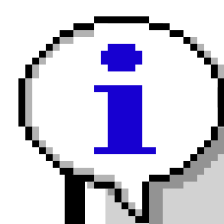
Introduction to

ORACLE LINUX

Start

Pedro Herani, Enrico Lee, Nycollas Chagas, Victor Martins



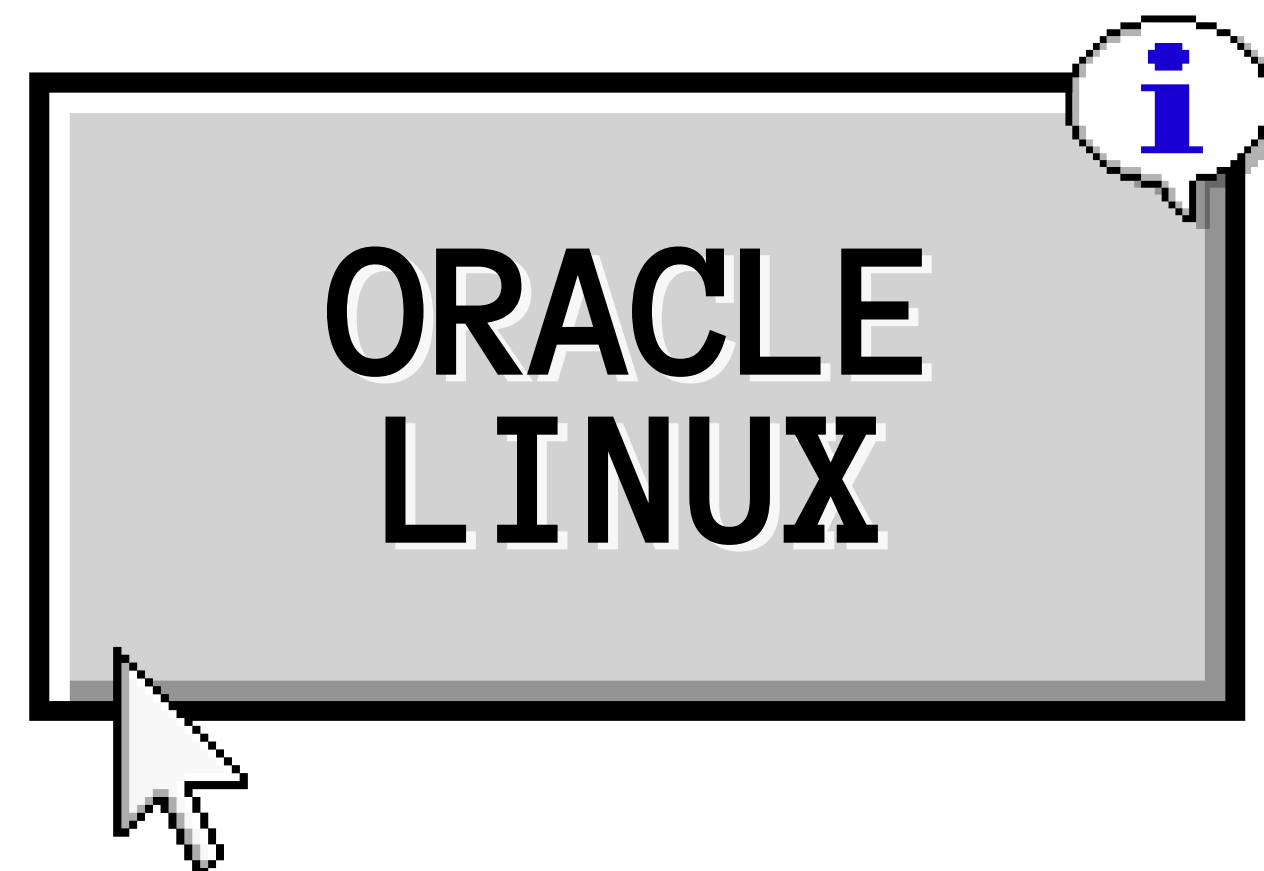


SUMÁRIO

- UEK vs. RHCK
- Ksplice
- Licenciamento
- Guia de instalação
- Hardening de rede e firewall
- Scripts
- 5 perguntas



- O Oracle Linux é distribuído pela Oracle Corporation desde 2006
- A distribuição é oferecida para download gratuito
- O suporte comercial com contratação opcional
- Oracle Linux mantém compatibilidade binária com aplicações RHEL.



- 2 Tipos distintos de Kernel
- UEK mais próximo do mainline
- RHCK previsibilidade de comportamento idêntico ao RHEL
- Kernel e hardening impactam cibersegurança.



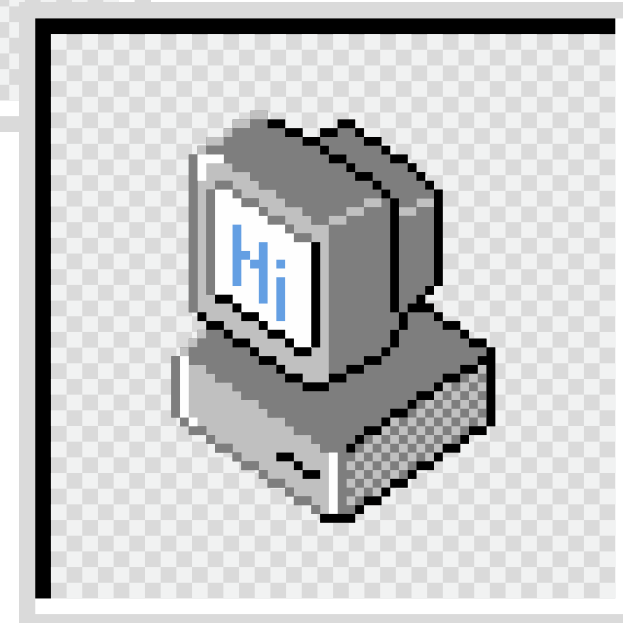
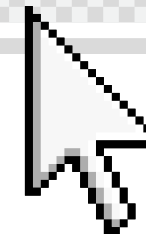
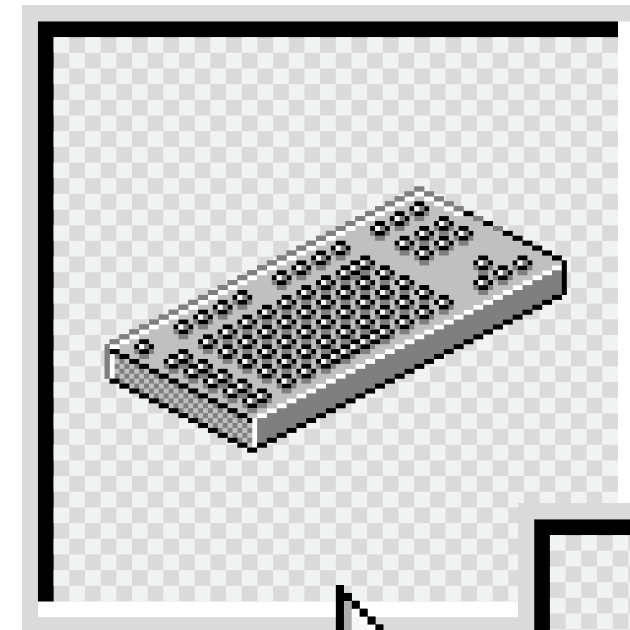
**UEK VS.
RHCK**



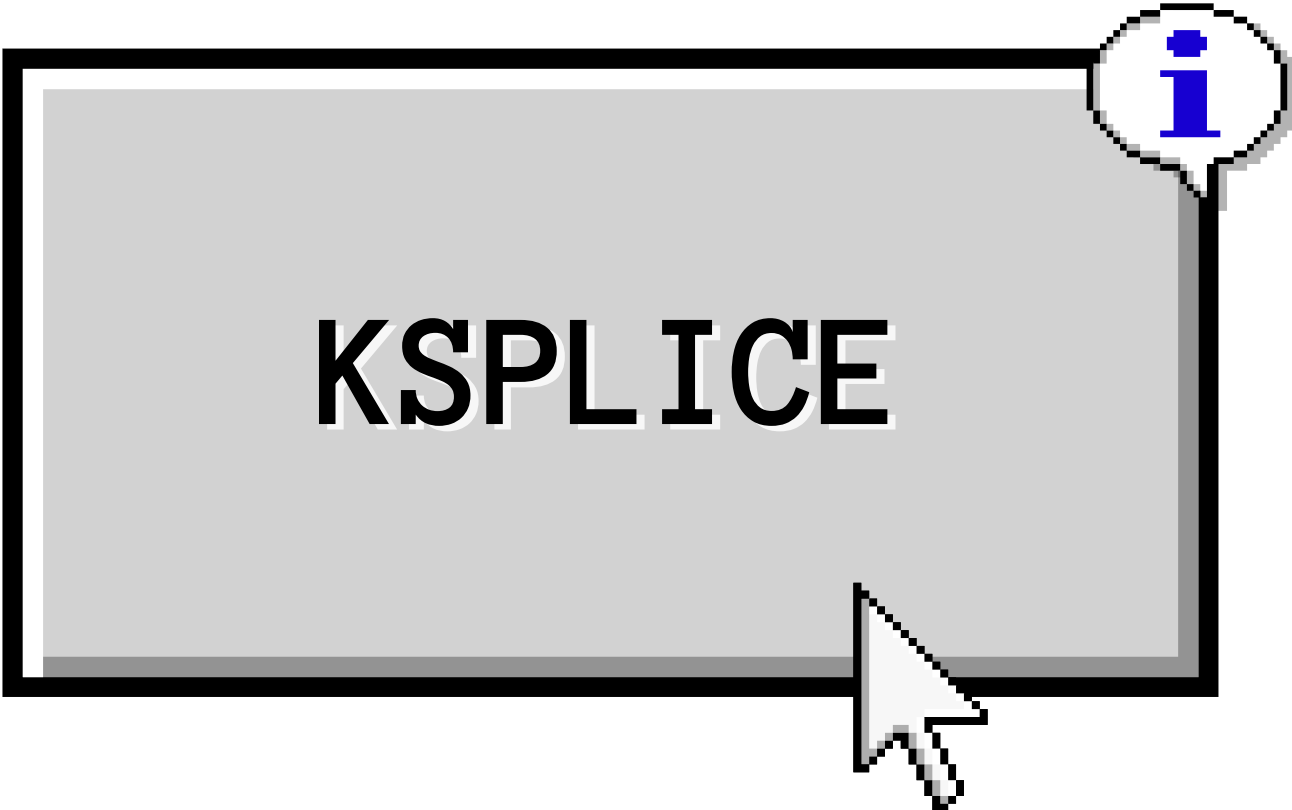


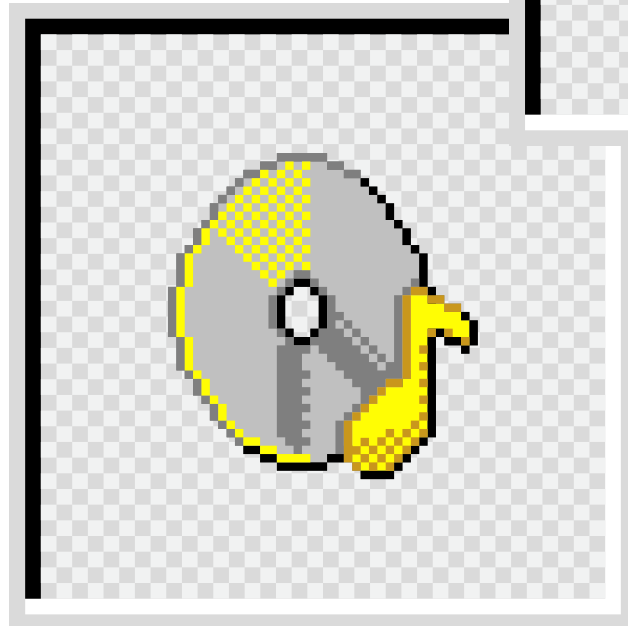
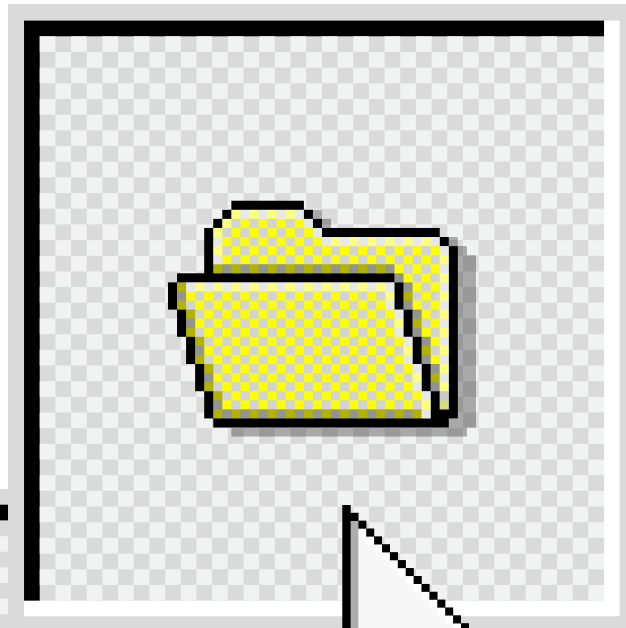
KSPLICE

- Atualização de kernel sem interrupção de serviço
- O Ksplice é tecnologia proprietária da Oracle
- Substituição, em memória, de trechos de código do kernel já carregado.
- Possui limitações de escopo



- O acesso ao Ksplice para uso em ambiente on-premises
- o Ksplice está disponível de forma nativa
- Suporta tanto o UEK quanto o RHCK
- Mudanças estruturais profundas em estruturas de dados
- Kpatch é uma tecnologia de atualização dinâmica do kernel Linux
- Red Hat oferece o kpatch como mecanismo equivalente de live patching

**KSPLICE**



LICENCIAMENTO

- Sistema operacional: pode ser baixado, usado e distribuído gratuitamente.
- Código-fonte: baseado em software de código aberto, principalmente o kernel Linux.
- Suporte Oracle: é pago e oferece suporte técnico, atualizações e recursos empresariais.
- Atualizações: podem ser obtidas gratuitamente, sem necessariamente contratar suporte.
- Recursos empresariais: algumas funcionalidades e serviços da Oracle dependem de uma assinatura de suporte.



ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA



Start





Nome e Sistema Operacional

Nome: Oracle Linux 9.8

Pasta (F): C:\Users\Pichau\Downloads\Oracle Linux

Imagem ISO: C:\Users\Pichau\Downloads\Oracle Linux\OracleLinux-R9-U8-x86_64-boot-uek.iso

Edição:

Tipo: Linux

Subtype: Oracle Linux

Versão: Oracle Linux (64-bit)

☒ Pular Instalação Desassistida

> Instalação Desassistida (U)

> Hardware

> Disco Rígido (K)



> Nome e Sistema Operacional

> Instalação Desassistida (U)

✓ Hardware

Memória Base: 4096 MB

4 MB 24576 MB

Processadores: 2

1 CPU 16 CPUs

☒ Habilitar EFI (SOs especiais apenas)

> Disco Rígido (K)



> Nome e Sistema Operacional

> Instalação Desassistida (U)

> Hardware

✓ Disco Rígido (K)

☒ Criar um novo disco rígido virtual agora

Localização e Tamanho do Arquivo de Disco Virtual

C:\Users\Pichau\Downloads\Oracle Linux\Oracle Linux 9.8\Oracle Linux 9.8.vdi



60,00 GB

4,00 MB

2,00 TB

Tipo e Variante de Arquivo de Disco Virtual

VDI (VirtualBox Disk Image)

☐ Pré-alocar Tamanho Total (F)

☐ Split Into 2GB Parts

☐ Utilizar um disco rígido virtual existente

kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64.vdi (Normal, 80,09 GB)



☐ Não Acrescentar um Disco Rígido Virtual

Oracle Linux 9.8 - Settings

Basic

Expert

Search settings

Geral

Sistema

Display

Armazenamento

Áudio

Rede

Portas Seriais

USB

Pastas Compartilhadas

Interface do Usuário

Rede

Adaptador 1

Adaptador 2

Adaptador 3

Adaptador 4

☒ Habilitar Placa de Rede

Conectado a: NAT

Nome:

Tipo de Placa: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Modo Promísco: Recusar

Endereço MAC: 080027D57A1A

☒ Cabo conectado

Redirecionamento de Portas

Portas Seriais

Porta 1

Porta 2

Porta 3

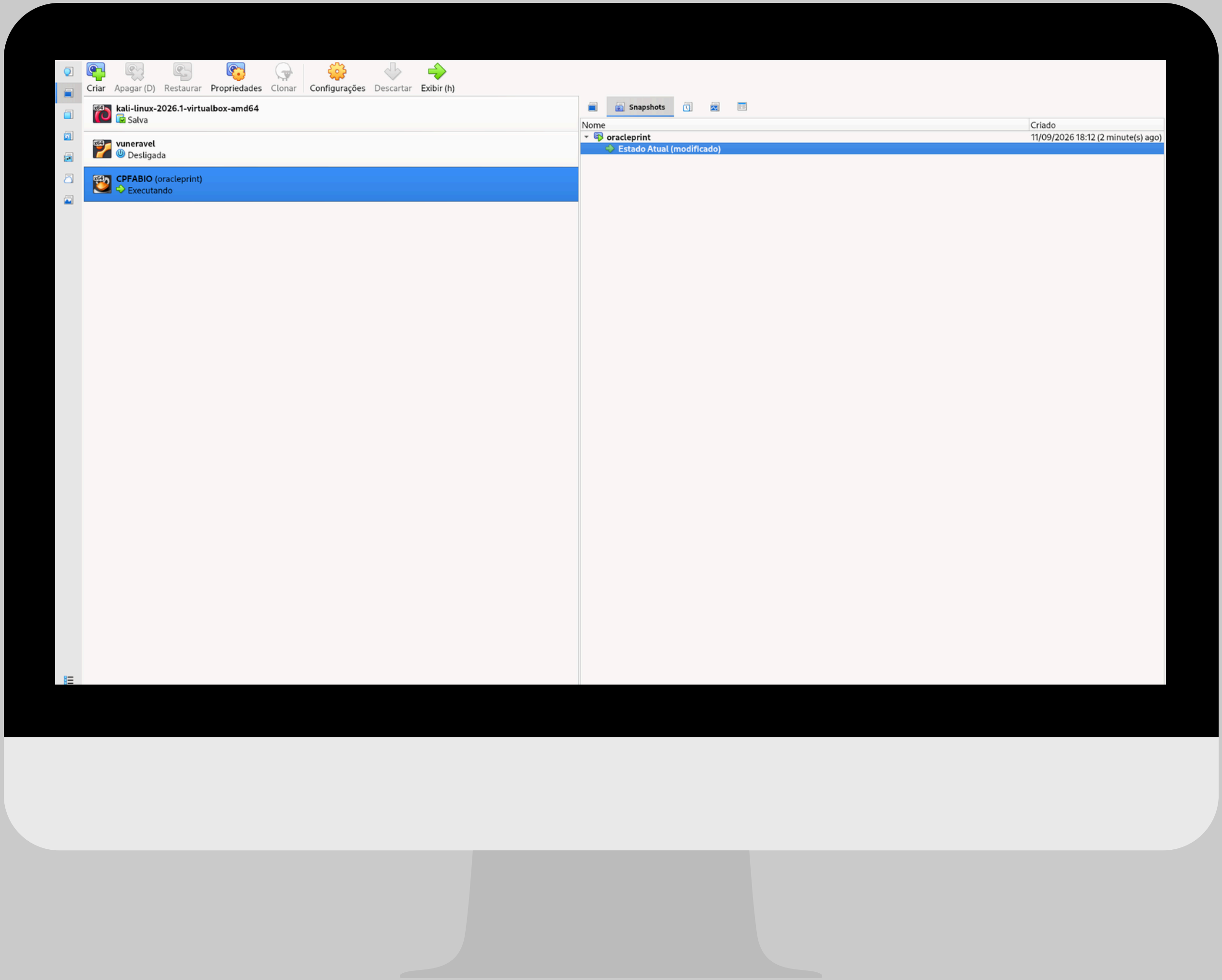
Porta 4

☐ Habilitar Porta Serial

OK

Cancelar

Ajuda (H)



Pronto

br

Ajuda!

▼ Nova instalação do Oracle Linux 9.8

DADOS

/home	10 GiB	>
vg_sistema-home		
/var/log	5 GiB	
vg_sistema-var_log		
/var/tmp	3 GiB	
vg_sistema-var_tmp		

SISTEMA

/boot/efi	1024 MiB	
sda1		
/boot	1024 MiB	
sda2		
/	15 GiB	
vg_sistema-root		
/tmp	3 GiB	
vg_sistema-tmp		
/var	8 GiB	
vg_sistema-var		
swap	4 GiB	
vg_sistema-swap		

+ - ↺

ESPAÇO DISPONÍVEL
10 GiB

ESPAÇO TOTAL
60 GiB

1 dispositivo de armazenamento selecionado

vg_sistema-home

Ponto de montagem:

/home

Capacidade desejada:

10 GiB

Tipo de dispositivo:

LVM

Criptografar

Sistema do Arquivo:

xfs

Reformatar

Dispositivo(s):

ATA VBOX HARDDISK (sda)

Modificar...

Grupo De Volume:

vg_sistema

(0 B livre)

Modificar...

Rótulo:

Nome:

home

Atualizar configurações

Observação: as configurações feitas nesta tela não serão aplicadas até que você clique no botão 'Iniciar a instalação' do menu principal.

Descartar todas as alterações

Pronto

br

Ajudar

Nova instalação do Oracle Linux 9.8

DADOS

/home

vg_sistema-home

10 GiB

>

/var/log

vg_sistema-var_log

5 GiB

/var/tmp

vg_sistema-var_tmp

3 GiB

SISTEMA

/boot/efi

sda1

/boot

sda2

/

vg_sistema-root

/tmp

vg_sistema-tmp

/var

vg_sistema-var

swap

vg_sistema-swap

+ - ↺

ESPAÇO DISPONÍVEL

10 GiB

ESPAÇO TOTAL

60 GiB

1 dispositivo de armazenamento selecionado

vg_sistema-home

Ponto de montagem:

/home

Capacidade desejada:

10 GiB

Dispositivo(s):

ATA VBOX HARDDISK (sda)

Modificar...

Grupo De Volume:

vg_sistema (0 B livre)

Modificar...

Nome:

home

Atualizar configurações

Observação: as configurações feitas nesta tela não serão aplicadas até que você clique no botão 'Iniciar a instalação' do menu principal.

Descartar todas as alterações

SENHA DE CRIPTOGRAFIA DO DISCO

Você escolheu por criptografar alguns de seus dados. Você precisará criar uma senha que você usará para acessar seus dados quando inciar seu computador.

Palavra chave:

@CPfabioLAB2026

br

Forte

Confirmar:

@CPfabioLAB2026

Aviso: você não poderá alternar entre os layouts de teclado (do padrão) ao descriptografar seus discos após a instalação.

Cancelar

Salvar Senha

ORACLE
Linux



RESUMO DA INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

 **Teclado**
Português (Brasil)

 **Suporte a idioma**
Português (Brasil)

 **Hora e data**
Fuso horário Américas/São Paulo

CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

 **Senha do root**
Senha do root definida

 **Criação de usuário**
Usuário fabio será criado

PROGRAMAS

 **Fonte da instalação**
Espelho mais próximo

 **Seleção de programas**
Instalações Mínimas

SISTEMA

 **Destino da instalação**
Particionamento personalizado selecionado

 **KDUMP**
Kdump está desativado

 **Rede e nome do host**
Conectado: enp0s3

 **Security Profile**
Nenhum perfil selecionado

br

Ajuda!

Sair

Iniciar a instalação

Não tocaremos em seus discos até você clicar em 'Iniciar a instalação'.



PROGRESSO DA INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DO ORACLE LINUX 9.8

 br

Terminado!

Oracle Linux foi instalado com sucesso e está pronto para ser usado!
Reinicie o sistema para começar a usá-lo!

Reiniciar o sistema

 O uso deste produto está sujeito ao acordo de licença encontrado em /usr/share/oraclelinux-release/EULA

```
Starting Load Kernel Module configs...
[ OK ] Finished Coldplug All udev Devices.
[ OK ] Finished Load Kernel Module configs.
[ OK ] Reached target Network.
Starting dracut initqueue hook...
[ 2.172326] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
[ 2.172805] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[ 2.180844] ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 2.181386] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXXSYBUS:00/PNP0A03:00/LNXVIDEO:00/input/input5
[ 2.319554] ahci 0000:00:0d.0: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 2.320108] ahci 0000:00:0d.0: AHCI vers 0001.0100, 32 command slots, 3 Gbps, SATA mode
[ 2.320384] ahci 0000:00:0d.0: 1/1 ports implemented (port mask 0x1)
[ 2.320642] ahci 0000:00:0d.0: flags: 64bit ncq stag only ccc
[ 2.334738] scsi host0: ata_piix
[ 2.339308] scsi host1: ata_piix
[ 2.339670] ata1: PATA max UDMA/33 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xc180 irq 14 lpm-pol 0
[ 2.339952] ata2: PATA max UDMA/33 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xc188 irq 15 lpm-pol 0
[ 2.348808] scsi host2: ahci
[ 2.349334] ata3: SATA max UDMA/133 abar m819200xe1624000 port 0xe1624100 irq 21 lpm-pol 1
[ 2.541919] ata1.00: ATAPI: UBOX CD-ROM, 1.0, max UDMA/133
[ 2.545369] scsi 0:0:0:0: CD-ROM UBOX CD-ROM 1.0 PQ: 0 ANSI: 5
Mounting Kernel Configuration File System...
[ OK ] Mounted Kernel Configuration File System.
[ 2.639335] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:a1:c8:75
[ 2.639747] e1000 0000:00:03.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 2.681391] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.683101] ata3.00: LPM support broken, forcing max_power
[ 2.684276] ata3.00: ATA-6: UBOX HARDDISK, 1.0, max UDMA/133
[ 2.684535] ata3.00: 125829120 sectors, multi 128: LBA48 NCQ (depth 32)
[ 2.684900] ata3.00: LPM support broken, forcing max_power
[ 2.685188] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 2.685628] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA UBOX HARDDISK 1.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.688566] e1000 0000:00:03.0 enp0s3: renamed from eth0
[ 2.696147] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 2.699296] scsi 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2.713642] sd 2:0:0:0: [sda] 125829120 512-byte logical blocks: (64.4 GB/60.0 GiB)
[ 2.716107] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.717456] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.718680] sd 2:0:0:0: [sda] Preferred minimum I/O size 512 bytes
[ 2.726489] sda: sda1 sda2 sda3
[ 2.729069] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.732330] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 32x/32x xa/form2 tray
[ 2.733458] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ OK ] Found device UBOX_HARDDISK 3.
Starting Cryptography Setup for luks-27077059-8409-495e-8e16-391233231edd...
■ Please enter passphrase for disk UBOX_HARDDISK (luks-27077059-8409-495e-8e16-391233231edd): (no echo)
■ Please enter passphrase for disk UBOX_HARDDISK (luks-27077059-8409-495e-8e16-391233231edd): .....
```

Oracle Linux Server 9.8
Kernel 6.12.0-206.104.3.3.el9uek.x86_64 on an x86_64

localhost login: _

```
localhost login: [ 389.613879] clocksource: Long readout interval, skipping watchdog check: cs_nsec: 3612488310 wd_nsec: 3612486984
fabio
Password:
Last login: Fri Sep 11 18:17:54 on tty1
[fabio@localhost ~]$ su -
Senha:
su: Falha de autenticação
[fabio@localhost ~]$ su -
Senha:
[fabio@localhost ~]$ su -
Senha:
Último login: sex set 11 18:26:23 -03 2026 em tty1
Falha no último login: sex set 11 18:53:56 -03 2026 em tty1
Houve 1 falhas de login desde o último login bem sucedido.
[root@localhost ~]# [ 443.771987] clocksource: Long readout interval, skipping watchdog check: cs_nsec: 10271366891 wd_nsec: 10271363025
mkdir -p /root/evidencias
[root@localhost ~]# ls
anaconda-ks.cfg  evidencias
[root@localhost ~]# [ 487.162768] sched: DL replenish lagged too much
cd /root/evidencias
[root@localhost evidencias]# lsblk -f > 01-layout-disco.txt
[root@localhost evidencias]# fdisk -l /dev/sda>>01-layout-disco.txt
[root@localhost evidencias]# pvs > 02-lvm-detalhes.txt
[root@localhost evidencias]# vgs >>02-lvm-detalhes.txt
[root@localhost evidencias]# lvs >>02-lvm-detalhes.txt
[root@localhost evidencias]# cryptsetup luksDump /dev/sda3 > 03-luks-status.txt
[root@localhost evidencias]# cryptsetup luksDump /dev/sda3
Utilização: cryptsetup [-?UqrvyN] [-?l--help] [--usage] [-U|--version] [--active-name=STRING] [--align-payload=SECTORS] [--allow-discards] [-q|--batch-mode]
[--cancel-deferred] [-c|--cipher=STRING] [--debug] [--debug-json] [--decrypt] [--deferred] [--device-size=bytes] [--disable-blkid]
[--disable-external-tokens] [--disable-keyring] [--disable-locks] [--disable-veracrypt] [--dump-json-metadata] [--dump-volume-key] [--encrypt]
[--external-tokens-path=STRING] [--force-password] [--force-offline-reencrypt] [--force-no-keyslots] [-h|--hash=STRING] [--header=STRING]
[--header-backup-file=STRING] [--hotzone-size=bytes] [--hw-opal] [--hw-opal-factory-reset] [--hw-opal-only] [--init-only] [-I|--integrity=STRING]
[--integrity-inline] [--integrity-key-size=BITS] [--integrity-legacy-padding] [--integrity-no-journal] [--integrity-no-wipe]
[-i|--iter-time=msecs] [--iv-large-sectors] [--json-file=STRING] [--keep-key] [--key-description=STRING] [-d|--key-file=STRING]
[-s|--key-size=BITS] [-S|--key-slot=INT] [--keyfile-offset=bytes] [-l|--keyfile-size=bytes] [--keyslot-cipher=STRING] [--keyslot-key-size=BITS]
[--label=STRING] [--link-vk-to-keyring=STRING] [--luks2-keyslots-size=bytes] [--luks2-metadata-size=bytes] [--new-keyfile=STRING]
[--new-keyfile-offset=bytes] [--new-keyfile-size=bytes] [--new-key-description=STRING] [--new-key-size=BITS] [--new-key-slot=INT]
[--new-token-id=INT] [--new-volume-key-file=STRING] [--new-volume-key-keyring=STRING] [-o|--offset=SECTORS] [--pbkdf=STRING]
[--pbkdf-force-iterations=LONG] [--pbkdf-memory=kilobytes] [--pbkdf-parallel=threads] [--perf-high-priority] [--perf-no-read-workqueue]
[--perf-no-write-workqueue] [--perf-same-cpu-crypt] [--perf-submit-from-crypt_cpus] [--persistent] [--priority=STRING] [--progress-json]
[--progress-frequency=secs] [-r|--readonly] [--reduce-device-size=bytes] [--refresh] [--resilience=STRING] [--resilience-hash=STRING]
[--resume-only] [--sector-size=INT] [--serialize-memory-hard-pbkdf] [--shared] [-b|--size=SECTORS] [-p|--skip=SECTORS] [--subsystem=STRING]
[--test-args] [--test-passphrase] [-t|--timeout=secs] [--token-id=INT] [--token-only] [--token-replace] [--token-type=STRING] [--tencrypt-backup]
[--tencrypt-hidden] [--tencrypt-system] [-T|--tries=INT] [-M|--type=STRING] [--unbound] [--use-random] [--use-urandom] [--uuid=STRING]
[--veracrypt] [--veracrypt-pim=INT] [--veracrypt-query-pim] [-v|--verbose] [-y|--verify-passphrase] [--volume-key-file=STRING]
[--volume-key-keyring=STRING] [-B|--block-size=MiB] [-N|--new] [--use-directio] [--use-fsync] [--write-log] [--dump-master-key]
[--master-key-file=STRING] [OPÇÃO...] <ação> <ação-específica>
cryptsetup: Ação desconhecida.
[root@localhost evidencias]#
```

```
total 12
drwxr-xr-x. 2 root root  86 set 11 19:31 .
dr-xr-x---. 4 root root 165 set 11 18:56 ..
-rw-r--r--. 1 root root 2495 set 11 19:09 01-layout-disco.txt
-rw-r--r--. 1 root root 1002 set 11 19:12 02-lvm-detahes.txt
-rw-r--r--. 1 root root 1124 set 11 19:31 03-luks-status.txt
[root@localhost evidencias]# cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
[ 2829.546522] hrtimer: interrupt took 5142706 ns
[root@localhost evidencias]# _
```

[illegible]

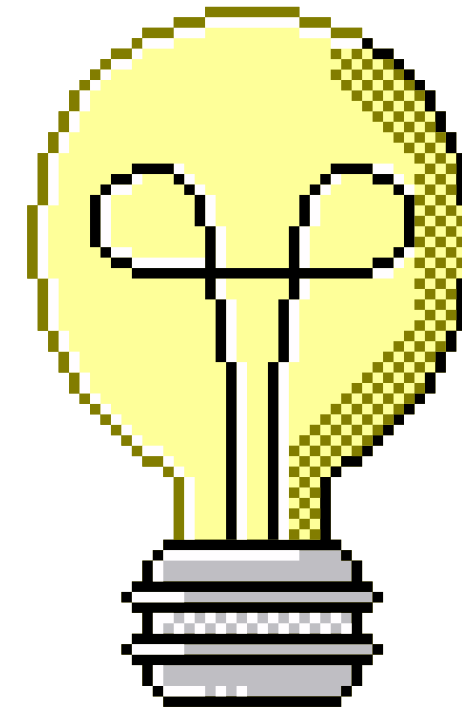


```
-----Script-----
Nome= net-hardening.sh
local do arquivo= /usr/local/sbin

Hardening de Rede = Fortalecer a segurança de uma infraestrutura de rede
para reduzir riscos e dificultar ataques cibernéticos.

Firewalld = Ferramenta de gerenciamento de firewall dinâmica usada em
sistemas Linux para controlar o tráfego de dados de entrada e saída.

*Use esse comando abaixo para se informar sobre os parâmetros do script:
sudo /usr/local/sbin/net-hardening.sh -h
=====
```



```
-----Evidencias-----
ShellCheck → sem erros
bash -n → OK
--dry-run → código 0
execução real → código 0
--restore → código 0
SSH port:2222 → preservado
=====
```

- 1.PERGUNTA: Qual é a relação do Oracle Linux com o RHEL?
- 2.PERGUNTA: Qual é sua principal vantagem do Ksplice ?

**PERGUNTAS**

1. PERGUNTA: Quais são os dois kernels disponíveis no Oracle Linux?

- A) UEK e RHCK
- B) SELinux e LUKS
- C) RPM e DNF
- D) Ksplice e Kpatch

2. Sobre o licenciamento do Oracle Linux, qual alternativa está correta?

- A) O sistema operacional só pode ser usado mediante pagamento.
- B) O Oracle Linux pode ser baixado e usado gratuitamente, mas o suporte Oracle é pago.
- C) O código-fonte do Oracle Linux é totalmente fechado.
- D) As atualizações só podem ser obtidas com uma assinatura.

3. Qual é a principal função do Firewallld no Oracle Linux?

- A) Gerenciar o tráfego de dados de entrada e saída.
- B) Atualizar o kernel automaticamente.
- C) Criptografar os arquivos do sistema.
- D) Gerenciar os usuários do sistema.



PERGUNTAS



1. A Oracle Linux mantém compatibilidade binária com aplicações RHEL.

2. Aplicar atualizações de kernel sem interromper serviços do sistema

1. A

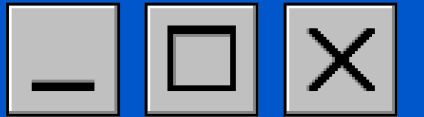
2. B

3. A



GABARITO





OBRIGADO ! :)

INICIO

FECHAR

